LAPORAN STUDI KASUS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Kode INF11197 - Semester V - Tipe A: Sistem Data Buku Perpustakaan

Nama	Muhammad Fadhila Arifin
NIM	2401020012
Tipe Soal	A (Perpustakaan)
Basis Data	perpustakaan_2401020012
Repository	https://github.com/<username>/perpustakaan_2401020012

1. Rancangan Relasi

Relasi satu-ke-banyak: satu kategori memiliki banyak buku (kategori_buku 1 - N buku). Foreign key buku.kategori_buku_id mereferensi kategori_buku.id dengan ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE RESTRICT.

Tabel	Kolom dan Constraint
kategori_buku	id BIGINT UNSIGNED AI PK; nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
buku	id PK; kode_buku CHAR(10) NOT NULL UNIQUE; judul VARCHAR(100) NOT NULL; isbn CHAR(13) NOT NULL UNIQUE; tahun_terbit SMALLINT UNSIGNED NOT NULL CHECK 2000-2026; kategori_buku_id FK NOT NULL; created_at; updated_at

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Hasil DESCRIBE / SHOW CREATE TABLE dan data awal - tampilkan URL browser/terminal]

2. Daftar Route

Method	URL	Fungsi
GET	/buku	Indeks, pencarian, filter
POST	/buku	Create
GET	/buku/{id}/edit	Form edit
PUT	/buku/{id}	Update (method spoofing + @csrf)
DELETE	/buku/{id}	Delete (method spoofing + @csrf)

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: php artisan route:list - tampilkan URL browser/terminal]

3. Prepared Statement

Seluruh query yang menerima input pengguna memakai PDO prepared statement dengan named placeholder (prepare() lalu execute()). Input tidak pernah digabung ke string SQL. Pencarian memakai tiga placeholder (:q1, :q2, :q3) pada kode_buku, judul, dan isbn; filter memakai :kategori. Contoh:

```
$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO buku (kode_buku, judul, isbn, tahun_terbit, kategori_buku_id)
                       VALUES (:kode, :judul, :isbn, :tahun, :kategori)');
$stmt->execute([':kode' => $data['kode_buku'], ... ]);
```

4. Error Handling

Setiap akses basis data dibungkus try-catch (Throwable). Pada catch, detail kesalahan dicatat dengan report($e) ke storage/logs/laravel.log, sedangkan pengguna hanya menerima pesan aman: "Terjadi kesalahan pada sistem. Silakan coba lagi nanti." Input lama dipertahankan melalui withInput().

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Pesan aman di browser dan isi laravel.log - tampilkan URL browser/terminal]

5. Hasil Sepuluh Pengujian

No	Uji	Input / Langkah	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Read	Buka /buku	3 buku awal dan kategori tampil	[isi]
2	Create valid	BK00000004, Jaringan Komputer, 9786020000042, 2024, Teknologi	Tersimpan + feedback berhasil	[isi]
3	Create tidak valid	Kode BK1, judul ab, ISBN 123, tahun 1999	Pesan error + old() tetap	[isi]
4	Duplikat	Kode BK00000001 / ISBN 9786020000011	Ditolak, data utuh	[isi]
5	Update	Edit BK00000003, ubah judul	Form terisi, perubahan tersimpan	[isi]
6	Konflik update	ISBN BK00000003 -> 9786020000011	Ditolak	[isi]
7	Delete	Hapus BK00000004	Terhapus via DELETE + CSRF	[isi]
8	Pencarian	q = Basis / BK0000000 / 97860200000	Cocok pada kode, judul, ISBN	[isi]
9	Filter	Kategori Kemaritiman	Hanya kategori terpilih	[isi]
10	Error handling	DB_PASSWORD salah sementara	Pesan aman; log tercatat	[isi]

Tempel satu tangkapan layar per pengujian di bawah ini (URL/terminal harus terlihat).

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 1 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 2 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 3 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 4 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 5 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 6 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 7 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 8 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 9 - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: Uji 10 - tampilkan URL browser/terminal]

6. Kendala dan Perbaikan

Isi dengan kendala nyata yang Anda alami (contoh: error 419 karena @csrf belum ada pada form edit). Sertakan tautan GitHub Issue #1 berisi masalah, langkah pemeriksaan, perbaikan, dan hasil uji ulang.

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: GitHub Issue - tampilkan URL browser/terminal]

[TEMPEL TANGKAPAN LAYAR: git log --oneline (minimal 5 commit) - tampilkan URL browser/terminal]

7. Simpulan

Aplikasi CRUD buku perpustakaan berbasis Laravel dan PDO telah berfungsi: Create, Read, Update, Delete, pencarian tiga kolom, dan filter kategori. Keamanan dijaga melalui sanitasi (trim, strip_tags), validasi server-side, CSRF, prepared statement, dan penanganan kesalahan yang menampilkan pesan aman. File .env tidak masuk repository.